



FoodSense

Ağıllı Menü Təvsiyə Sistemi

AI əsaslı fərdiləşdirilmiş restoran təcrübəsi — hava məlumatları, müştəri profili və real vaxt filtrləmə ilə

İCRA XÜLASƏSİ

FoodSense nədir və niyə vacibdir



Əsas İdeya

FoodSense — real vaxt hava məlumatları, allergiya profili, diatar üstünlüklər, sifariş tarixçəsi və gün vaxtını birləşdirərək hər müştəriyə tam fərdiləşdirilmiş, təhlükəsiz və kontekstə uyğun menyu təqdim edən AI sistemidir.



Nə Qurduq

Tam mobil tətbiq axışı: giriş (Google, SMS OTP, Qonaq), iki mərhələli sorğu (allergiya + diet), AI-dəstəkli əsas ekran, ağıllı axtarış, yerə əsaslı nəticələr, loyallıq kartı və ulduz reyting sistemi.



Niyə Vacibdir

Restoranlar qərar veriləməmə, gəlməmə (no-show) və allergiya hadisələrindən gəlir itirir. FoodSense hər iki problemi həll edir: müştəri saniyələr içində kuratorluq edilmiş menyu alır, restoran daha ağıllı müştəri axını əldə edir.

PROBLEM

Bu gün restoran sənayesindeki dörd əsas çatışmazlıq



Menyu Yüklənməsi və Qərar Yorgunluğu

Ortalama restoran menyusunda 70–80 maddə var. 7-dən çox seçim müştəri narahatlığını artırır. Filtrasiya və fərdiləşdirmə olmadığı üçün qərar vermək 3–5× uzun çəkir.



Hava Məlumatları Təvsiyəyə Daxil Edilmir

İnsan qida üstünlükləri birbaşa temperatura bağlıdır. 32°C-də müştəri soyuq salat istəyir, lakin bütün restoranlar eyni statik menyunu təqdim edir.



Allergiya Təhlükəsizliyi Müştəriyə Buraxılır

Azərbaycanda və dünyada restoranlarda qida allergiyası halları çoxdur. Menyular allergenləri nadirən göstərir. FoodSense bunu avtomatlaşdırır — allergik maddəni içərən heç bir yemək göstərilmir.



Hamıya Eyni Menu

Vegan müştəri ət yeməkləri görür. Keto müştəri pasta görür. Hal-hazırda heç bir tətbiq fərd üçün filtrasiya etmir. FoodSense seçilən diet üstünlüyünə əsasən bütün təvsiyələri yenidən sıralayır.

FoodSense NECƏ İŞLƏYİR?

İlk açılışdan sifariş sonrası mükafata qədər tam axış

1



Giriş

Google, SMS OTP (4 rəqəm, 60 san.),
Qonaq seçimləri

2



Sorgu

Allergiya (Süd, Fıstıq, Gluten...) + Diet
(Vegan, Keto, Halal...)

3



Məkan

GPS icazəsi → koordinatlar + hava
məlumatları real vaxtda alınır

4



AI Mühərrik

P1: Allergiyaları kənar et → P2:
Vaxt+Hava uyğunluğu → P3: Diet filtri

5



Gözdən Keçir

Trend bölməsi, Sizin Üçün tab, ani
axtarış, Yaxınlıqda tab

6



**Qiyətləndir &
Qazan**

Loyallıq kartı (10 dairə), ulduz reyting
→ restoran sıralanması dəyişir

GİRİŞ & ONBOARDING EKRANLARI

Giriş → Allergiya Sorğusu → Diet Üstünlüyü | Tətbiqin 1, 2 və 3-cü Səhifələri

Giriş Ekranı

 Google ilə Daxil Ol

 Telefon OTP ilə Giriş

 Qonaq kimi Davam Et

 Məlumatlar şifrəli saxlanılır

60 san. geri sayım + OTP yenidən
göndərmə

Allergiya Sorğusu

☒ Süd məhsulları

☒ Fıstıq

☒ Gluten

☒ Dəniz məhsulları

 Digər (sərbəst mətn sahəsi)

Davam et / Keç düymələri

Diet Üstünlüyü

 Vegan ("Populyar" nişanı)

 Vegetarian

 Keto

 Halal

 Quraşdırmanı Bitir / Sonraya Qoy

ANA TƏTBİQ EKTRANLARI

Səhifələr 4–7: Ana Ekran, Məkan İcazəsi, Axtarış Nəticələri, Tapılmadı Vəziyyəti



Ana Ekran

- Axtarış paneli üst hissədə
- Trend karusel bölməsi
- Sizin Üçün / Endirim tablari
- Restoran kartları: uyğunluq etiketi + reyting



Məkan İcazəsi

- GPS icazə bildirişi (alt panel)
- AI tövsiyə üçün GPS aktivləşdirmə
- İcazə verilsə koordinatlar alınır
- Hava məlumatları real vaxtda yüklənir



Axtarış Nəticələri

- İlk simvoldan nəticə görsənir
- Kategoriyalar: Hamısı / Restoranlar / Kafe / Desert / içkilər
- Əlaqədar restoran kartları sıralanır



Tapılmadı Vəziyyəti

- Dəqiq uyğunluq yoxdursa
- Qismən uyğun nəticələr göstərilir
- Sürətli axtarış çip tövsiyələri
- Müştəri yönləndirilir, çaşqın qalmır

AI HANSI VERİLƏNLƏRİ İSTİFADƏ EDİR?

Hər fərdiləşdirilmiş tövsiyəni yaratmaq üçün real vaxtda çapraz filtrələnən altı giriş axışı



Hava API

OpenWeatherMap

Temperatur (°C), rütubət, hava vəziyyəti. Hər 15 dəqiqədə yenilənir. Dəyişiklik baş verdikdə tövsiyə şəbəkəsi avtomatik yenilənir.



Müştəri Profili

Onboarding sorğusu

Allergiya siyahısı (5 standart + sərbəst mətn) və diet rejimi (Vegan/Vegetarian/Keto/Halal/Heç biri). Sessiyalar arası saxlanılır.



Sifariş Tarixçəsi

Tətbiq içi qeydlər

Hər təsdiqlənmiş sifariş yemək ID, restoran ID, vaxt damğası və reytinglər qeyd edilir. Təkrar üstünlüklər aşkar edilir.



Xərc Həssaslığı

Ödəniş tarixçəsi

Keçmiş əməliyyatlardan ortalama sifariş dəyəri hesablanır. 15 AZN altında sifariş edən müştəriyə 60 AZN menyu tövsiyə edilmir.



Günün Vaxtı

Sistem saati

Üç zaman zolağı: Səhər yeməyi 06:00–11:00 / Nahar 12:00–16:00 / Şam 18:00–23:00. Fon köçürücüsü ilə sessiz keçid.



GPS Məkanı

Cihaz GPS (icazə ilə)

Koordinatlar backend-ə göndərilir. Restoran yaxınlığını hesablamaq, 'Yaxınlımda' tabını filtirləmək üçün istifadə edilir. Üçüncü tərəflə paylaşılır.

Bütün 6 giriş çapraz filtr matrisinə daxil edilir: P1 = Allergiya xaricetmə | P2 = Vaxt + Hava uyğunluğu | P3 = Diet daxiletmə

AI FİTRLƏMƏ ALGORİTMİ

Üç prioritetli çapraz filtr matrisi — hər tetikleyici hadisəsində işə düşür

P1

Allergiya Xaricetmə Filtri

Bu ən yüksək prioritetli, mütləq filtrdir. Müştərinin allergiya siyahısındakı hər hansı maddəni içərən yemək — ana yem, axtarış nəticəsi, trend bölməsi, restoran menyusu daxil — bütün nəticə dəstlərindən həmişəlik xaric edilir. Süd allergenli müştəriyə kremli pasta heç vaxt göstərilməz. Bu filtr hava və ya vaxt dəyişiklikləri ilə tetiklənən real vaxt yenilənmələrə də tətbiq edilir.

P2

Vaxt + Hava Uyğunluğu Filtri

İkinci filtr qatı cari ana kontekstual cəhətdən uyğun maddələri seçir. Zaman zolaqları: Səhər yeməyi (06–11) yüngül maddələrə — yumurta, çörək məmulatları, qatıq, qəhvə — üstünlük verir. Nahar (12–16) balanslaşdırılmış əsas yeməklərə üstünlük verir. Şam (18–23) daha dolu yeməkləri irəli çəkir. Hava bunu üst-üstə qoyur: 25°C üzərində soyuq içkilər ağırlıq qazanır; 10°C altı və ya yağışda sup, isti içki ön plana çıxır. Bu kombinasiya hər 15 dəqiqədə yenilənir.

P3

Diet Rejimi Daxiletmə Filtri

Üçüncü filtr müştərinin diet üslubu ilə uyğun gələn maddələri gücləndirir (xaric etmir). Vegan müştəri bitki əsaslı yeməkləri üst sırada görür. Keto müştərisi yüksək zülal, aşağı karbohidrat maddələrini üstdə görür. Halal müştərilərin yemləndirici panelində yalnız sertifikatlaşdırılmış halal restoranlar irəli çəkilir. Bu daxiletmə sıralama gücləndiricisidir — müştəri uyğun olmayan maddələrə çoxsala bilər, lakin onlar heç vaxt standart ön nəticə olmayacaq.

HAVA → MENYU MƏNTİQİ

Real vaxt hava vəziyyəti hansı yeməklərin göstərildiyini müəyyən edir — menyü göyə uyğunlaşır



İsti (>25°C)

Yüngül, serinləşdirici, az kalorili. İsti hava ağır yeməklərə iştahı azaldır.

Smoothi, salat, acai bowl, dondurma, buzlu latte, cold brew qəhvə, qazpaço



Yağışlı

Yağışlı hava rahatlıq yeməklərinə psixoloji meyl yaradır. İsti yeməklər emosional olaraq razı edir.

Pomidor supu, soğan supu, pho, çörək məmulatları, isti şokolad, bitki çayı, qızardılmış sendviç



Soyuq (<10°C)

Soyuq kaloriyə olan tələbatı artırır. Yüksək enerji verən, qızdırıcı yemək üstün tutulur.

Mal əti güveçi, isti şokolad, kuzu kəsmik, sümük suyu, kremli pasta, risotto



Mülayim (10–25°C)

Balanslaşdırılmış iştah. Universal menyü — sistem diet üstünlüyünü əsas sıralama kimi istifadə edir.

Pasta, club sendviç, taxıl qabları, yastı çörək, limonad, yüngül şirniyyatlar



Küləkli / Tutqun

Külək uzun açıq oturumu çətinləşdirir. Sistem sürətli servis, çıxarış üçün uyğun seçimlərə üstünlük verir.

Filtr qəhvə, espresso, sürətli atıştırmalar, lavroş, protein barı, götür-qaç yeməkləri

LAYİHƏ TƏLƏBLƏRİ

3 kateqoriyada 10 tələb — *Biznes, Funksional, Qeyri-Funksional*



BİZNES TƏLƏBLƏRİ (BR)

BR-1: Sistem real vaxt hava məlumatları, allergiya profili, diet rejimi, sifariş tarixçəsi və GPS məkanına əsasən tam fərdiləşdirilmiş menyü tövsiyəsi verməlidir — hər tetikleyici hadisəsində avtomatik yenilənməklə.

BR-2: Müştərinin bəyan etdiyi allergiyaya uyğun maddəni içərən hər hansı menyü maddəsi bütün tövsiyə səthlərindən — ana yem, axtarış, trend və restoran menyusu — avtomatik xaric edilməlidir.

BR-3: Sistem fiziki kart çapını əvəz edən rəqəmsal loyallıq kartı (10 dairəli möhür kartı) təqdim etməlidir — ≥ 10 AZN olan 10 uyğun sifariş tamamladıqdan sonra müştəriyə pulsuz maddə verilir.



FUNKSIONAL TƏLƏBLƏRİ (FR)

FR-1: Giriş üç metodu dəstəkləməlidir: Google OAuth, 4 rəqəmli SMS OTP (60 saniyəlik geri sayım, vaxt bitdikdən sonra yenidən göndərmə) ilə Telefon Nömrəsi və Qonaq rejimi (yalnız oxuma, sifariş yoxdur).

FR-2: Real vaxt hava API hər 15 dəqiqədə sorulmalıdır. Uyğun hava vəziyyəti dəyişiklikdə ana tövsiyə şəbəkəsi tam səhifə yenilənməsi olmadan yenilənməlidir.

FR-3: Tövsiyə şəbəkəsi fon köçürücüsü əsasında vaxt zolağı kontekstini (Səhər/Nahar/Şam) keçirməlidir. Keçid qüsursuz olmalıdır — yükləmə fırlandıcısı, səhifə yanib-sönməsi yoxdur.

FR-4: Sifariş sonrası ulduz reytingi (1–5) verilənlər bazasında saxlanmalı və qiymətləndirilmiş restoranı yenidən sıralamaq üçün istifadə edilməlidir.

FR-5: Axtarış ilk yazılan simvoldan nəticə qaytarmalıdır. Dəqiq uyğunluq tapılmasa, qismən uyğunluqlar göstərilməlidir.



QEYRİ-FUNKSIONAL TƏLƏBLƏRİ (NFR)

NFR-1: Fərdiləşdirilmiş tövsiyə siyahısı P95 gecikmə ilə ölçülən şəkildə tətbiq açılışından 3 saniyə ərzində göstərilməlidir. NFR-2: Bütün şəxsi məlumatlar AES-256 / TLS 1.3 ilə şifrələnməlidir. Ödəniş məlumatları PCI-DSS Səviyyəsi 1 üzrə tokenləşdirilməlidir.

SİSTEM GİRİŞLƏRİ VƏ ÇIXIŞLARI

FoodSense sistemə daxil olan və çıxan məlumatların tam sənədləşdirilməsi



GİRİŞLƏR



İstifadəçi Məlumatları

Ad, soyad, telefon, e-poçt. Kimlik, bildiriş yönləndirmə və loyallıq izləmə üçün.



Rezervasiya

İstənilən tarix, vaxt yuvası (məs. 19:00–21:00), qonaq sayı.



Stol Seçimi

Müştəri virtual interaktiv xəritədən seçir — Əsas Salon, VIP, Terras. Canlı mövcudluq göstərilir.



Sifariş Məlumatı

Rəqəmsal menyudan seçilmiş yeməklər. Xüsusi aşpaz qeydləri maddə üzrə əlavə edilir.



QR Skan

Müştəri stolun QR stikerini skan edir. Sistem stol ID-sini avtomatik müəyyən edir.



Ödəniş

Kart nömrəsi, son tarix, CVV — PCI-DSS üzrə dərhal tokenləşdirilir. Xam kart məlumatı heç vaxt saxlanmır.



ÇIXIŞLAR



Rezervasiya Təsdiqnaməsi

SMS + tətbiq bildirişi ilə skan edilə bilən QR bilet. Ödəniş təsdiqindən saniyələr ərzində çatdırılır.



Rəqəmsal Qəbz

Rəsmi spesifikasiyalı elektron qəbz müştərinin e-poçtuna və telefonuna göndərilir.



Mətbəx Bildirişi

Rəngli, prioritetləndirilmiş sifariş kartı KDS (Mətbəx Ekran Sistemi) ekranında görünür.



Ofisiant Bildirişi

Ofisiantın ağıllı saatına/planşetinə push bildiriş: 'Stol 5 yeni sifariş verdi'.



Analitika

Menencer paneli: gündəlik/həftəlik/aylıq gəlir qrafikləri, TOP-10 yemək, pik saat istilik xəritəsi, allergiya bayraqları.

AS-IS vs TO-BE PROSESS

Köhnə manual restoran iş axışının tam rəqəmsallaşdırılmış FoodSense axışına çevrilməsi

✗ AS-IS — Manual Proses (Bu Gün)

1

Telefon/DM rezervasiya

Müştəri zəng edir və ya Instagram/WhatsApp-da mesaj göndərir. Təsdiq sistemi yoxdur — yalnız şifahi söz.

2

Kağız/Excel axtarışı

Admin dəftərçə və ya cədvəldə boş stol axtarır. Real vaxt sinxronizasiya yoxdur — ikili rezervasiya baş verir.

3

Fiziki menyü + əl yazısı

Müştəri gəlir, ofisiantın fiziki menyü gətirməsini gözləyir. Ofisiant sifariş əl ilə yazır. Səhvlər adi haldır.

4

POS terminal ödənişi

Müştəri hesab gözləyir, ofisiant kağız hesab gətirir, POS maşın gəlir. Hər stol üçün 15–20 əlavə dəqiqə itirilir.



✓ TO-BE — FoodSense Rəqəmsal Axışı

1

Onlayn rezervasiya

Müştəri tətbiqdə tarix, vaxt yuvası və stol seçir. Ani SMS + QR biletdə təsdiq alır.

2

Avtomatik stol kilidi

Seçilmiş stol verilənlər bazasında dərhal bloklanır. Kart depoziti tutulur. İkili rezervasiya texniki olaraq qeyri-mümkündür.

3

QR skan → rəqəmsal menyü

Müştəri gəlir, stolun QR-ını skan edir, allergiya və diet stilinə görə əvvəlcədən filtrlənmiş rəqəmsal menyü açılır.

4

Tətbiq içi ödəniş

Müştəri tətbiqdə ödəyir. Mətbəx KDS real vaxtda sifariş alır. Ofisiantın saati zəng çalır. Ofisiant yalnız yeməyi gətirir.

BİZNES QAYDALARI

Rezervasiya və sifariş sistemini idarə edən beş ciddi təsdiq qaydası — danışılmaz məntiqlər



Vaxt Yuvası Bloklama Qaydası

Müştəri müəyyən stol və vaxt üçün rezervasiyanı tamamladıqda, həmin stol seçilmiş başlama vaxtı + konfigurasiya edilə bilən bufer müddəti (standart: 2 saat) üçün 'Kilidli' kimi işarələnir. Bu pəncərə ərzində heç bir digər müştəri eyni stolu üst-üstə düşən vaxt yuvası üçün seçə bilməz — verilənlər bazası səviyyəsində tətbiq edilir.



Depozit / Ön Ödəniş Qaydası

Gəlməyən müştərilərin maliyyə riskini azaltmaq üçün sistem rezervasiya təsdiqləndikdə müştərinin kartında tutma (deyil ödəniş) həyata keçirir. Tutulan məbləğ konfigurasiya edilə bilən sabit depozit haqqı və ya tam əvvəlcədən sifarişin cəmidir. Müştəri gəlmirsə tam ödənişə çevrilir.



İmtina & Geri Qaytarma Siyasəti

Rezervasiya başlama vaxtından 2 saatdan çox əvvəl imtina edən müştəri depozitinin 100%-ni geri alır — 3–5 iş günü ərzində kartına avtomatik emal edilir. Son 2 saatlıq pəncərədə imtina edən və ya sadəcə gəlməyən müştəri depoziti itirir.



QR Stol Müəyyənləşdirmə Qaydası

Restoran daxili sifarişlər üçün hər sifariş təsdiqlənmiş stol ID-sinə bağlanmalıdır. Müştəri stolda yapışdırılan unikal QR-ı skan etmədən öz sərəfətini təsdiqləyə bilməz. QR skan stolun unikal ID-sini backend-ə ötürür.



Dinamik Stok Nəzarəti Qaydası

Restoran meneceri admin panelindəki hər hansı menyu maddəsini 'Tükəndi' kimi işarələdikdə, maddənin mövcudluq bayrağı saniyələr ərzində yenilənir. Frontend dəyişikliyi real vaxtda əks etdirir. Heç bir müştəri tükənmiş maddəni sərəfətinə əlavə edə bilməz.

DARBOĞAZLAR VƏ TEXNİKİ HƏLLƏRİ

Müəyyən etdiyimiz üç kritik mühəndislik riski — və dizayn etdiyimiz arxitektura səviyyəli həllər

1

Ödəniş & Sifariş Sinxronizasiyası — Yarış Vəziyyəti

● Problem: Müştəri Ödə düyməsinə basdı. Bank kartından pul uğurla çıxardı. Tam həmin anda restoranın internet bağlantısı kəsildi. Mətbəx sistemi heç vaxt sifariş bildirişi almadı. Nəticə: müştəri ödədi amma yemək hazırlanmadı.

✓ Həll: İki Mərhələli Ödəniş (Auth/Capture) + Webhook Arxitekturası. Ödəniş şlüzü müştərinin kartında tutma (Auth) həyata keçirir. Faktiki ödəniş (Capture) yalnız restoranın KDS sistemi webhook vasitəsilə '200 OK' cavabı göndərəndən sonra baş verir. Hər hansı xəta olsa tutma avtomatik ləğv edilir.

2

Pik Saat Eyni Vaxtda Stol Seçimi

● Problem: Cüməaxşamı axşamı iki müştəri eyni vaxtda tətbiqi açıb saat 20:00 üçün 'Stol 12'-yə kliklədi. Hər ikisi mövcud görünür. İkisi də ödəniş ekranına keçir. Qorunma olmadan hər ikisi təsdiqlənəcək — çilov ikili rezervasiya hadisəsi.

✓ Həll: Pessimistik Verilənlər Bazası Kilidi. Müştəri interaktiv xəritədə stolun üzərinə kliklədikdə sistem dərhal həmin stol yazısında 5 dəqiqəlik müvəqqəti 'GÖZLƏNTİLİ' kilid yazır. Kilid müddəti dolsa müştəri ödənişi tərk etsə stol avtomatik yenidən mövcud olur.

3

İnternet Kəsilməsi — Restoran Bağlantı Uğursuzluğu

● Problem: Restoranın internet provayderi şam xidməti zamanı kəsilmə yaşadı. Bütün mətbəx planşetləri bulud bağlantısını itirdi. QR sifarişlər mətbəxə çatmağı dayandırdı. Rəqəmsal sistem günün ən yoğun saatında işini dayandırdı.

✓ Həll: Hibrid Bulud / Yerli Kənar Qovşaq Arxitekturası. Restoranın LAN şəbəkəsindəki aşağı qiymətli yerli server (məs. Raspberry Pi) aktiv menyu və sifariş növbəsinin yerli sürətini saxlayır. İnternet bərpa olunanda yerli qeydlər avtomatik buludla sinxronlaşır — məlumat itkisi olmur.

MARAQLILAR ANALİZİ

FoodSense ilə əlaqəli hər qrup — onların rolu, töhfəsi və qazandıqları



Müştəri

Son İstifadəçi

- Tam fərdiləşdirilmiş, allergiyadan təhlükəsiz, havaya uyğun menyu — heç bir əlavə səy olmadan.
- Loyallıq möhür kartı tətbiqdə — itirmək üçün fiziki kart yoxdur, hər uyğun sifarişdə avtomatik yığılır.
- Ulduz reytingləri gələcək tövsiyələri birbaşa formalaşdırır.



Restoran Sahibi

Qərar Verən / Operator

- Stol dövriyyəsi yaxşılaşır: QR tətbiq içi ödəniş hər yeməyin sonundakı 15–20 dəqiqəlik gözləməni aradan qaldırır.
- Gəlməyənlər avtomatik depozit tutma vasitəsilə maliyyə cəhətdən qorunur.
- Rəqəmsal loyallıq bahalı fiziki möhür kartı çapını əvəz edir — xalis qənaət.



Məlumat Analitiki

AI / ML Optimallaşdırıcı

- Hər istifadəçi əməliyyatı (sifariş, reyting, keç, axtarış) model təlimi üçün strukturlaşdırılmış davranış məlumatı yaradır.
- Hava x sifariş korrelyasiya verilənlər dəsti hər API dövrü ilə böyüyür.
- Allergiya + diet məlumatı əhali səviyyəsindəki trend analizinə imkan verir.



Dev / QA Komandası

Qurucular & Test Edicilər

- Xüsusi doğrulama qaydaları ilə aydın funksional tələblər testi sadə edir.
- Ekran-ekran modullu sənədləşmə komanda üzvlərinin paralel inkişafına imkan verir.
- Biznes qaydaları və istisna yolları tam spesifikasiya edilmişdir — qeyri-müəyyənlik yoxdur.

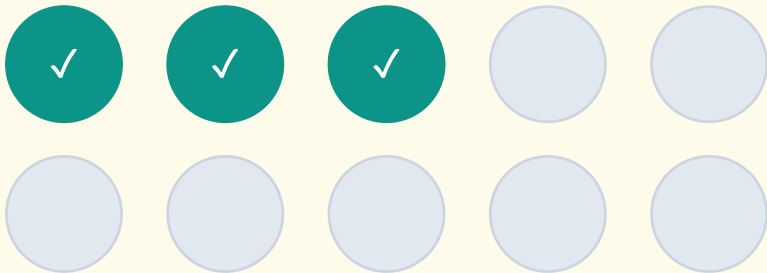
LOYALLIK KARTI & REYTING SİSTEMİ

Uğurlu ödənişdən dərhal sonra aktiv olan iki funksiya — sadıqlıya təşviq edir, tövsiyələri yaxşılaşdırır



Rəqəmsal Loyallıq Kartı

Ödəniş uğuru ekranından sonra dərhal göstərilir. Kart 10 uyğun sifarişi təmsil edən 10 dairə göstərir.



Nümunə: 10-dan 3-ü doldurulub — pulsuz mükafat üçün 7 sifariş qalıb

≥10 AZN olan hər sifariş bir dairə doldurur. 10 dolduruldu = pulsuz maddə kuponu. Qismən doldurulmuş kartlarda son tarix yoxdur.



Ulduz Reytingi & Yenidən Sıralama

Loyallıq kartından sonra 5 ulduzlu reyting ekranı görsənir. Müştəri ulduz basdıqda seçilmiş ulduz və soldakılar sarı rəngə bürünür.



★★★★★ və ya ★★★★★ → Yüksəldi

Restoran 'Sizin Tərəfinizdən Yüksək Qiymətləndirildi' kimi işarələnir. Növbəti sessiyalarda 'Təvsiyə Edilən' tabında ön sıralara çıxır.

★★★ və ya ★★ və ya ★ → Aşağı Düşdü

Restoran 'Aşağı Qiymətləndirilmiş' kimi işarələnir. Siyahının aşağısına çəkilir. Yox olmur — tapıla bilər, lakin bir daha ön tövsiyə olmayacaq.

GİRİŞ MODULU — QƏBUL MÜTƏRCİMİ

Login ekranı üçün tam funksional tələblər və xəta mesajları

FR / NFR ID	Qəbul Mütərcimlərimi
FR-01	Giriş ekranında logo, başlıq və alt mətn düzgün göstərilməlidir
FR-02	"Daxil ol", "Qeydiyyat", Gmail və Telefon nömrəsi ilə giriş düymələri klikləne bilən olmalıdır
FR-03	Gmail sahəsi minimum 6, maksimum 30 simvol qəbul etməlidir
FR-04	İstifadəçi Gmail ilə uğurla daxil olduqda Ana Səhifəyə yönləndirilməlidir
FR-05	Yanlış Gmail daxil edilərsə sistem xəta mesajı göstərməlidir
FR-06	Telefon nömrəsi düzgün daxil edildikdə sistem OTP SMS göndərməlidir
FR-07	OTP ekranında 4 xanadan ibarət kod sahəsi və 60 saniyelik timer göstərilməlidir
FR-08	Yanlış nömrə daxil edilərsə sistem error mesajı göstərməlidir
FR-09	Timer bitdikdən sonra 'Yenidən SMS göndər' funksiyası aktiv olmalıdır
FR-10	Qonaq istifadəçi Ana Səhifəyə daxil ola bilməli, lakin sifariş edə bilməməlidir

RACI MATRİSİ, ROLLAR VƏ XƏT MESAJLARI

Komanda məsuliyyəti, icazə modelləri və sistem xəta mesajları

RACI Matrisi

Rola	Şəxs / Komanda
Responsible (R)	Frontend Developer, Backend Developer
Accountable (A)	Product Owner
Consulted (C)	UI/UX Dizayner, QA Komandası
Informed (I)	Dəstək Komandası

Rol & İcazələr

Rol	İcazə
Qonaq İstifadəçi	Menyuya baxış
Qeydiyyatlı İstifadəçi	Tam funksionallıq
Admin	İstifadəçi idarəetməsi
Dəstək	Müştəri dəstəyi funksiyaları

Xəta Mesajları

Xəta Kodu	Mesaj
ERR-01	Daxil etdiyiniz Gmail hesabı tapılmadı
ERR-02	Belə bir nömrə yoxdur
ERR-03	OTP kodu yanlışdır
ERR-04	OTP vaxtı bitmişdir — yenidən göndər
ERR-05	Maksimum simvol limitinə çatdınız (30)

QEYRİ-FUNKSIONAL TƏLƏBLƏRİ ƏTRAFLICASI

Performans, Təhlükəsizlik, Etibarlılıq — istifadəçi görmədiyi amma hər şeyi idarə edən keyfiyyətlər



Performans

NFR-1: Fərdiləşdirilmiş tövsiyə siyahısı P95 gecikməsini nəzərə alaraq tətbiq açılışından 3 saniyə ərzində göstərilməlidir — hava API çağırışı, verilənlər bazası profil yüklənməsi və çapraz filtr icrasını əhatə edərək.

NFR-5: Axtarış nəticələri hər simvoldan sonra 500ms ərzində görsənməlidir. Real vaxt hava yeniləmələri tam səhifə yenilənməsi olmadan baş verməlidir.



Etibarlılıq & Miqyaslama

NFR-6: Sistem pik iş vaxtında (cümə axşamı+cümə axşamları 19:00–22:00) performans düşmədən eyni vaxtda minimum 10.000 aktiv sessiyaya dözməlidir.

NFR-7: Restoran internet kəsilməsindən sonra sistem 2 dəqiqə ərzində yerli kənar qovşaqdan bərpa olunmalıdır. Sifariş məlumatı itirilməməlidir.

NFR-8: Yerli kənar qovşaq internet bərpa olunduqdan sonra bulud verilənlər bazası ilə 60 saniyə ərzində sinxronlaşmalıdır.



Təhlükəsizlik

NFR-2: Bütün şəxsi məlumatlar (ad, telefon, GPS koordinatları, ödəniş tokenləri) istirahətdə və tranzitdə AES-256 / TLS 1.3 ilə şifrəli saxlanmalıdır.

NFR-3: Ödəniş məlumatları PCI-DSS Səviyyəsi 1 üzrə tokenləşdirilməlidir. Xam kart məlumatı heç vaxt FoodSense serverlərində saxlanmamalıdır.

NFR-4: Məkan məlumatları heç vaxt üçüncü tərəf reklamçıları ilə paylaşılmamalıdır.



İstifadəyə Yararlılıq

NFR-9: Tətbiq WCAG 2.1 AA standartlarına cavab verməlidir — ekran oxuyucular üçün uyğun etiketlər, minimum kontrast nisbəti 4.5:1.

NFR-10: Onboarding axışı (giriş → sorğu → ana ekran) 3 dəqiqədən az çəkməlidir. Yeni istifadəçi ilk açılışda heç bir xarici yardım olmadan tamamlaya bilməlidir.

TEKNOLOGİYA & ARXİTEKTURA

FoodSense-in texniki yığımı — frontend, backend, verilənlər bazası, xarici inteqrasiyalar



Frontend (Mobil)

- React Native / Flutter çərçivəsi
- Oflayn-ilk arxitektura (yerli kənar qovşaqla)
- Real vaxt WebSocket bağlantısı
- QR kamera inteqrasiyası
- Ödəniş SDK (Stripe / Payriff)



Backend (Servis)

- Node.js / Python FastAPI
- Mikro-servis arxitekturası
- Webhook alıcı (KDS inteqrasiyası)
- İki Mərhələli Ödəniş axışı
- Background hava API köçürücüsü (15 dəq.)



Verilənlər Bazası

- PostgreSQL (əsas) — istifadəçi, sifariş, restoran
- Redis (keş) — sessiya, tövsiyə nəticəsi
- Pessimistik kilid mexanizmi
- AES-256 şifrəli PII saxlama



Xarici Inteqrasiyalar

- OpenWeatherMap API — real vaxt hava
- Google OAuth — giriş
- SMS Gateway — OTP göndərmə
- PCI-DSS ödəniş şlüzü
- Firebase Push Notification

İSTİFADƏÇİ YOLU (USER JOURNEY)

Yeni bir müştərinin FoodSense-də tipik səyahəti — ilk toxunuşdan mükafata qədər

1



Tətbiqi Aç

0 san.

Müştəri FoodSense-i açır.
Giriş ekranı görünür.

2



Giriş Et

~30 san.

Google ilə giriş edir.
Onboarding başlayır.

3



Sorğunu Tamamla

~90 san.

Allergiyasını və diet
üstünlüyünü seçir.

4



GPS İcazəsi Ver

~10 san.

Məkan icazəsi verir. AI dərhal
işə düşür.

5



Ana Ekranı Kəşf Et

~2 dəq.

Fərdiləşdirilmiş tövsiyələri
görür, restoran seçir.

6



Sifariş Ver

~5 dəq.

Filtrələnmiş menyudan seçir,
QR-ı skan edir, sifariş edir.

7



Tətbiqdə Ödə

~1 dəq.

Bir toxunuşla ödəyir. Qəbz
dərhal gəlir.

8



Qiymətləndir & Qazan

~30 san.

Ulduz verir. Loyallıq kartı bir
dairə doldurulur.

GƏLƏCƏKDƏKİ YOL XƏRİTƏSİ

FoodSense v2.0, v3.0 və uzunmüddətli perspektivlər



v1.0

Hazırkı Mərhələ

- AI menyu tövsiyə sistemi
- Hava əsaslı filtrasiya
- Allergiya & diet filtri
- Rəqəmsal loyallıq kartı
- QR sifariş & ödəniş
- Ulduz reyting sistemi



v2.0

6-12 Ay

- AR menyu baxışı (kameradan yemək görsəl)
- Chatbot-la sifariş köməkçisi
- Çoxdilli interfeys (AZ, RU, EN)
- Süni intellekt ilə dinamik qiymətləndirmə
- Restoran meneceri mobil tətbiqi
- İki restoran müqayisə funksiyası



v3.0

1-2 il

- Azərbaycan ərzaq çatdırılması integrasiyası
- Maşın öyrənməsi ilə menyu optimallaşdırması
- B2B SaaS modeli (restoran lisenziyası)
- Regional genişlənmə — Gürcüstan, Türkiyə
- Səs-əsaslı sifariş (Siri / Google Assistant)
- Karbon izi hesablama (ekoloji menyu tövsiyəsi)